學測一眼懂 #32 同類練習：遞迴數列，先找周期

對應：影片「學測一眼懂 #32：$a_{n+1}=(a_n-1)/(a_n+1)$，$a_1=2$，求 a_{2025}？」。5 題由易到難，後面附詳細解答。　　姓名：＿＿＿＿＿＿

觀念複習

- 遞迴式給下一項時，先算前幾項，檢查有沒有**周期**。
- 若周期是 T，則 $a_n = a_r$，其中 $n \equiv r \pmod{T}$（餘數 0 時對齊第 T 項）。
- 常見錯：只算到第 2、3 項就當答案；或把周期誤當 2（奇偶項各一值）。

1. 已知 $a_{n+1} = \dfrac{a_n - 1}{a_n + 1}$，$a_1 = 3$，求 a_5。

2. 已知 $a_{n+1} = \dfrac{a_n - 1}{a_n + 1}$，$a_1 = 2$，求 a_{2025}。

3. 同上，$a_1 = 2$，求 a_{100}。

4. 同上，若 $a_1 = -3$，這個數列的最小正周期是多少？並求 a_6。

5. 改成 $a_{n+1} = \dfrac{a_n + 1}{a_n - 1}$，$a_1 = 3$，求 a_{2025}。

詳細解答

第 1 題　先算前幾項找周期

觀念 $a_1=3$，$a_2=\frac{1}{2}$，$a_3=-\frac{1}{3}$，$a_4=-2$，$a_5=3$。

步驟

1. 周期 4
2. $a_5=a_1=3$

答案 3

> **常見錯誤** 只算到 $a_2=\frac{1}{2}$ 就停。

第 2 題　和影片同一題

觀念 周期：$2,\frac{1}{3},-\frac{1}{2},-3$。

步驟

1. $2025=4\cdot 506+1$
2. $a_{2025}=a_1=2$

答案 2

> **常見錯誤** 答 $\frac{1}{3}$（a_2）、$-\frac{1}{2}$（a_3）、-3（以為奇數項）。

第 3 題　餘數 0 對齊第 4 項

觀念 $100 = 4 \cdot 25$，整除。

步驟

1. $a_{100} = a_4 = -3$

答案 -3

> **常見錯誤** 用餘數公式時把餘數 0 誤寫成 a_0。

第 4 題　從周期裡的另一點出發

觀念 $-3, 2, \frac{1}{3}, -\frac{1}{2}, -3$，仍是周期 4。

步驟

1. 最小正周期 4
2. $a_6 = a_2 = 2$

答案 4；$a_6 = 2$

> **常見錯誤** 以為從 -3 開始周期變了。

第 5 題　換一個遞迴：周期變成 2

觀念 $a_1 = 3$，$a_2 = 2$，$a_3 = 3$，周期 2。

步驟

1. 2025 是奇數
2. $a_{2025} = a_1 = 3$

答案 3

> **常見錯誤** 以為還是周期 4，套影片答案。

重點整理

1. 先算到「回到第一項」才叫找到周期。
2. n 除以周期的餘數，決定對齊哪一項；餘數 0 → 第 T 項。
3. 同一條公式，起點不同，周期長度通常一樣，只是相位不同。
4. 換公式就要重找周期，不能套舊答案。

答案速查　1. 3　2. 2　3. −3　4. 4；$a_6 = 2$　5. 3

想每週固定練一份這種有詳解的題目，可以看看寬數週練，第一週題本可以免費試閱。
https://kuan-weekly.vercel.app/sample?src=practice-ey32